

컴퓨터 구조 및 하드웨어 핵심 문제집

문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)에 대한 설명으로 가장 옳바르지 않은 것은 무엇인가요?

- ① 1. 데스크톱 및 휴대용 컴퓨팅 환경을 가능하게 하였다.
- ② 2. 단일 칩 형태로 프로세서를 포함하고 있다.
- ③ 3. 가장 빠른 범용 프로세서(General-purpose processor) 형태이다.
- ④ 4. 오직 그래픽 처리를 위해서만 특화된 전용 하드웨어이다.

해설

반가워요. 차근차근 문제를 풀어볼까요? 정답은 4번이에요. 오직 그래픽 처리를 위해서만 사용되는 하드웨어는 마이크로프로세서가 아니라 GPU에 대한 설명이랍니다. 마이크로프로세서는 데스크톱과 핸드헬드 컴퓨팅 시대를 열었고, 가장 빠른 범용 프로세서 역할을 하고 있어요. 헛갈리지 않게 개념을 잘 잡아두세요.

문제 2

최신 마이크로프로세서 칩 내부에 포함되어 독립적인 연산을 수행하는 여러 개의 처리 장치를 무엇이라고 부르나요?

- ① 1. 코어 (Cores)
- ② 2. 트랜지스터 (Transistors)
- ③ 3. 레지스터 (Registers)
- ④ 4. 아키텍처 (Architectures)

해설

잘 맞혀주셨네요. 정답은 1번 '코어(Cores)'입니다. 현대의 마이크로프로세서 칩은 하나의 칩 안에 여러 개의 프로세서(코어)를 탑재하여 멀티코어 환경을 구성하고 있어요. 밤이 깊었지만 차분하게 하나씩 익혀나가면 돼요.

문제 3

마이크로프로세서의 발명이 컴퓨터 산업 및 대중화에 미친 가장 중요한 영향은 무엇 인가요?

- ① 1. 인터넷 네트워크의 물리적 선로 보급
- ② 2. 데스크톱 및 휴대용(handheld) 컴퓨팅의 등장을 가져옴
- ③ 3. 슈퍼컴퓨터의 완전한 대체
- ④ 4. 아날로그 신호 처리 기술의 표준화

해설

정답은 2번이에요. 마이크로프로세서가 발명되면서 크기가 작은 단일 칩에 핵심 연산 장치가 들어가게 되었고, 덕분에 개인이 사용하는 데스크톱과 손 안의 휴대용 컴퓨터가 탄생할 수 있었답니다. 아주 중요한 변화였지요.

문제 4

GPU(Graphical Processing Units)가 데이터 배열을 효율적으로 계산하기 위해 사용하는 기술로, 슈퍼컴퓨터에서 개척된 기법은 무엇인가요?

- ① 1. SISD (Single-Instruction Single Data)
- ② 2. MISD (Multiple-Instruction Single Data)
- ③ 3. SIMD (Single-Instruction Multiple Data)
- ④ 4. MIMD (Multiple-Instruction Multiple Data)

해설

정답은 3번 SIMD입니다. SIMD는 하나의 명령어로 여러 데이터를 동시에 처리하는 방식이에요. 대량의 데이터 배열을 다루는 GPU의 핵심 연산 메커니즘이죠. 생소한 약자라도 반복해서 보면 금방 익숙해질 거예요.

문제 5

오늘날 GPU의 활용에 대한 설명으로 보기에서 올바른 항목만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 고급 그래픽 렌더링 작업
- ㄴ. 게임을 위한 물리 심물레이션
- ㄷ. 대형 스프레드시트 연산 등 일반 수치 처리

- ① 1. ㄱ
- ② 2. ㄱ, ㄴ
- ③ 3. ㄴ, ㄷ
- ④ 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

훌륭해요, 정답은 4번입니다. 과거에는 GPU가 단순히 그래픽을 출력하는 용도로만 쓰였지만, 최근에는 연산 성능을 활용해 물리 시뮬레이션이나 대규모 스프레드시트 연산 같은 일반 수치 처리(GPGPU) 분야로 영역이 크게 확장되었습니다.

문제 6

다음 중 GPU(Graphical Processing Units)의 최근 동향과 특징으로 옳은 것은 무엇인가요?

- ① 1. 더 이상 고급 그래픽 렌더링에는 사용되지 않는다.
- ② 2. 그래픽 렌더링 전용으로만 한정하여 사용된다.
- ③ 3. 일반 수치 처리(General Numerical Processing) 분야로도 활용 범위가 확장되었다.
- ④ 4. 마이크로프로세서보다 항상 구조가 단순하며 코어 수가 적다.

해설

정답은 3번이에요. 혹시 1번이나 2번과 헷갈리셨나요? GPU는 그래픽 렌더링 분야에서 여전히 핵심 역할을 하면서 동시에 일반 수치 계산용으로도 넓게 쓰이고 있어요. 늦은 시간까지 고생 많았어요. 오늘 배운 내용을 복습하면서 편안한 밤 보내길 바랄게요.